

Modelo hidrológico lluvia-escorrentía en la cuenca Sopchoppy river, FL

Autores: Linda Catalina Correa Lozano y Juan Camilo Bedoya Carmona

Objetivo

Evaluar el desempeño de un modelo hidrológico conceptual de dos tanques en la cuenca 02327100 (Sopchoppy River, FL), mediante su calibración y validación utilizando diferentes fuentes meteorológicas, métodos de optimización global (Differential Evolution y Dual Annealing) y funciones objetivo orientadas tanto al ajuste global (NSE) como a la representación de eventos extremos, con el fin de analizar su capacidad predictiva, robustez y coherencia física.

Datos

La cuenca analizada corresponde a la estación USGS 02327100 (Sopchoppy River, Florida), perteneciente al conjunto de datos CAMELS.

Cuenca seleccionada: **02327100** (SOPCHOPPY RIVER NR SOPCHOPPY, FLA.). Atributos clave: $\text{area} = 271.12 \text{ km}^2$, $\text{fraccion de nieve} = 0.010 \%$, $\text{aridity} = 0.784$, $\text{runoff ratio} = 0.372$, $\text{frac_forest} = 1.000$, $\text{p_mean} = 4.168 \text{ mm/d}$, $\text{elev_mean} = 25.14 \text{ m}$, $\text{gvf_max} = 0.858$.

Estas características indican que se trata de una cuenca húmeda del sureste de Estados Unidos, con baja influencia nival y totalmente forestada.

Mapa de la cuenca y coordenadas (Leaflet): figuras/html/02327100_mapa_leaflet.html.

Metodología

Parte 1 - Exploración de CAMELS

Exploración global de relaciones hidrológicas

Con el fin de contextualizar la cuenca de estudio dentro del conjunto CAMELS, se analizó la relación entre área de drenaje y caudal medio anual mediante regresión log-log, así como su variabilidad en función de atributos climáticos y fisiográficos relevantes. Este análisis permite identificar patrones hidrológicos regionales y evaluar la consistencia física de los datos utilizados.

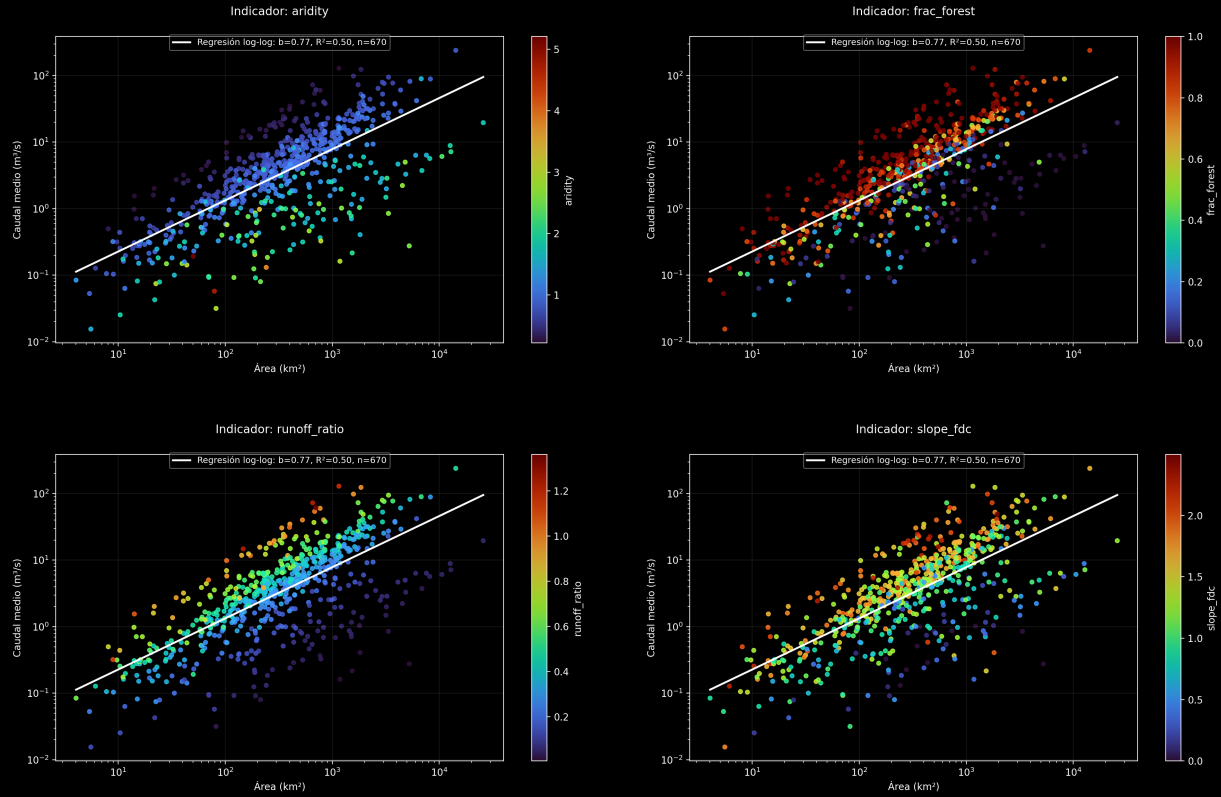


Figura 1: Dispersion area vs caudal medio (escala log-log) coloreada por distintos indicadores.

La base de datos CAMELS contiene 671 cuencas. Sin embargo, el ajuste de la relacion log-log entre area y caudal medio se realizo sobre 670 cuencas validas. La estacion 03281100 fue excluida debido a la presencia de valor faltante en la variable q_mean , lo que genero un valor NaN en la variable derivada q_mean_cms . De esta manera, la regresion se estimo unicamente con registros completos y consistentes.

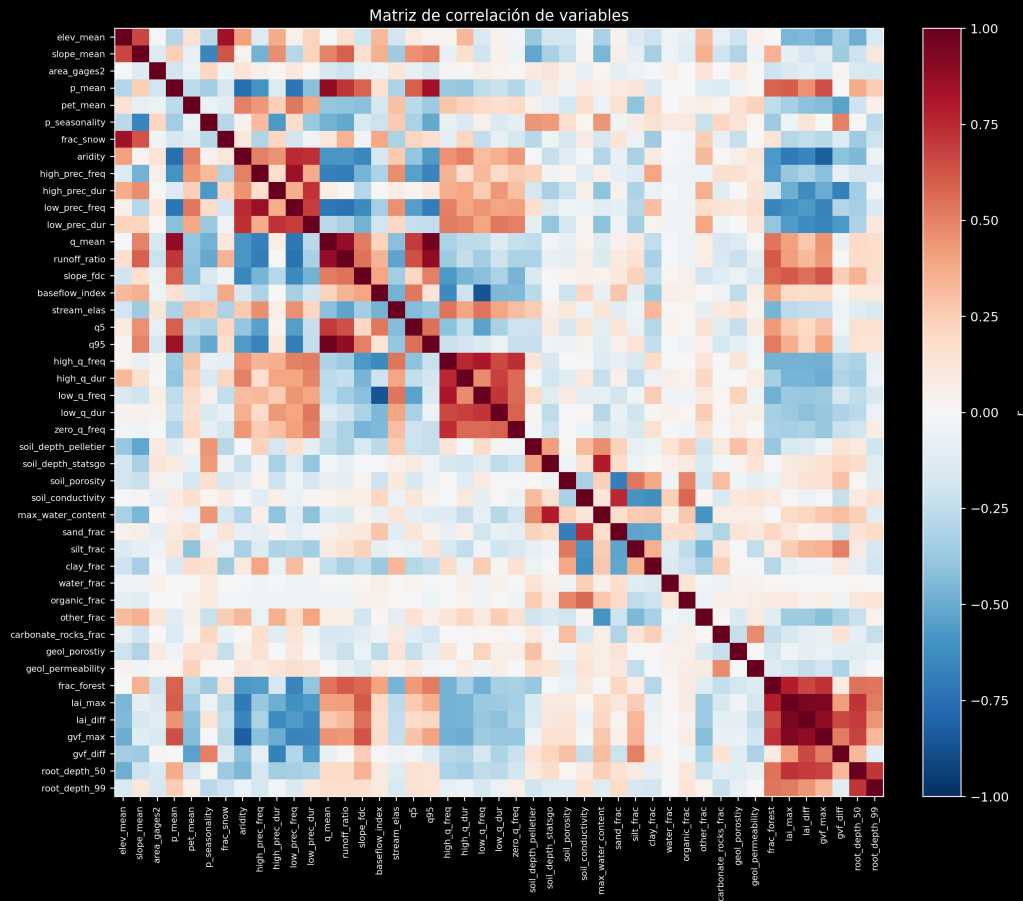


Figura 2: Matriz de correlación entre variables de clima, suelo, geología e hidrología.

Análisis de colinealidad entre atributos

La matriz de correlación evidencia la presencia de colinealidad significativa entre varios atributos hidrologicos y climaticos. En particular:

- runoff_ratio y q_mean presentan alta correlación positiva, coherente con el control directo de la escorrentía sobre el caudal medio.
- p_mean y aridity muestran correlación inversa marcada, consistente con la definición del índice de aridez.
- frac_forest presenta correlaciones relevantes con variables climaticas, indicando influencia del régimen hidroclimático regional.

Estas dependencias implican que los atributos no pueden interpretarse como factores independientes. Por lo tanto, las relaciones observadas deben analizarse considerando posibles efectos de control climático subyacente y evitando interpretaciones causales simplificadas.

Parte 2 - Exploracion de datos

Con el fin de comprender el comportamiento hidrológico previo a la modelacion, se realizo un analisis exploratorio de las series diarias y mensuales de precipitacion y caudal. Esta evaluacion permite identificar el regimen climatico dominante, la respuesta hidrológica de la cuenca y la consistencia entre diferentes fuentes meteorológicas utilizadas posteriormente en la calibracion.

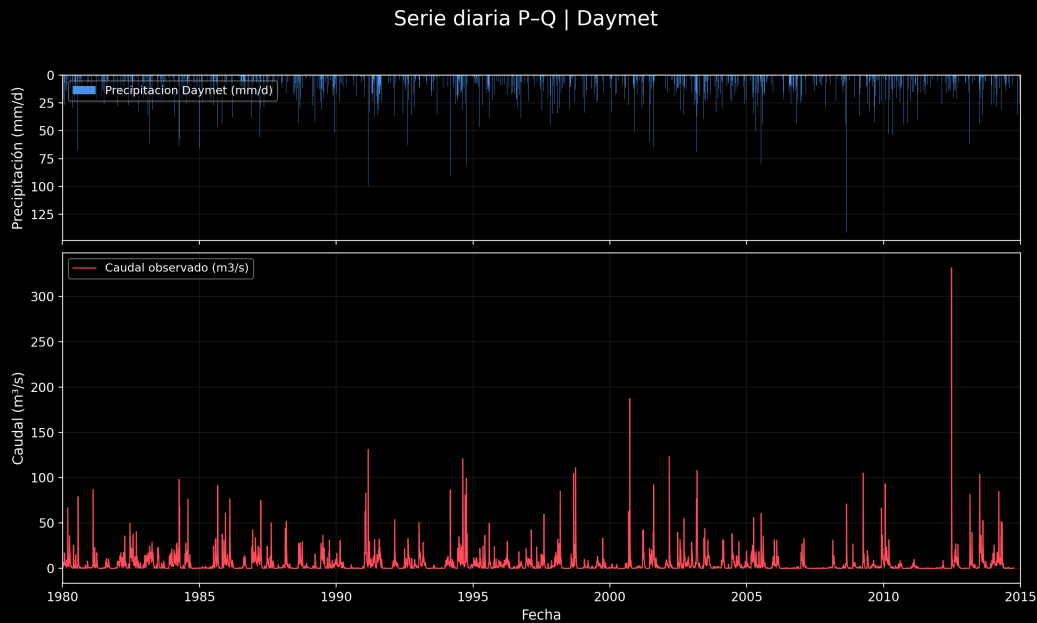


Figura 3: Serie diaria P-Q con Daymet (P invertida en panel superior).

La serie diaria de precipitación y caudal muestra un régimen predominantemente pluvial, sin evidencia de estacionalidad asociada a nieve. Se observan eventos de precipitación frecuentes a lo largo del año, con episodios de alta intensidad superiores a 100 mm/día.

El caudal presenta una respuesta rápida ante eventos intensos de lluvia, indicando una componente relevante de escorrentía directa. Sin embargo, la presencia de un caudal base persistente sugiere una contribución subterránea significativa, consistente con las características hidroclimáticas de la región.

Se identifican eventos extremos aislados con picos superiores a 300 m³/s, sin evidencia de regulación artificial o discontinuidades estructurales en la serie.

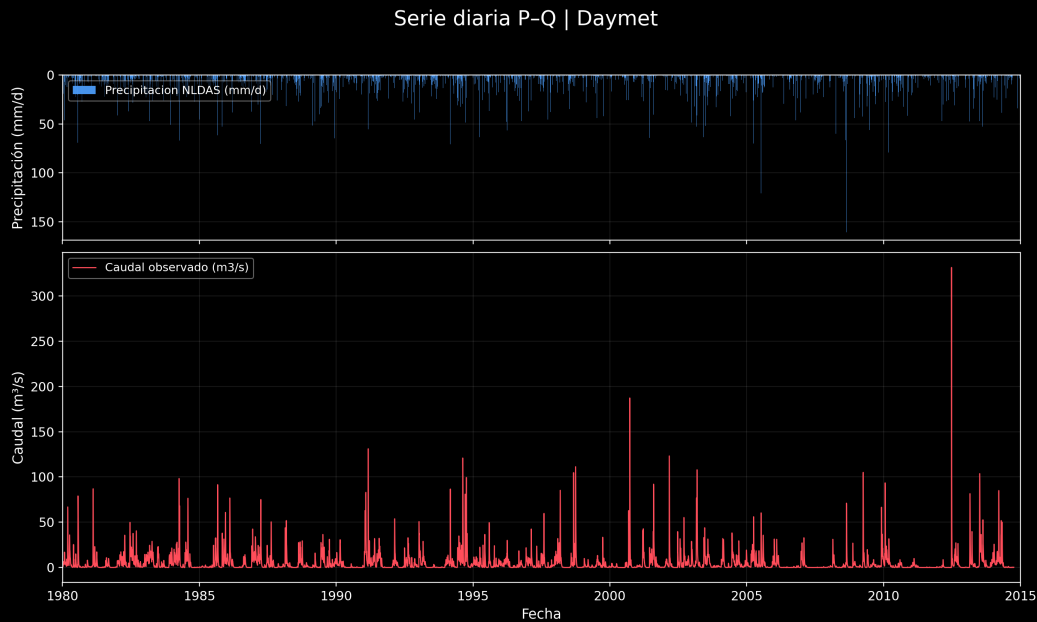


Figura 4: Serie diaria P-Q con NLDAS (P invertida en panel superior).

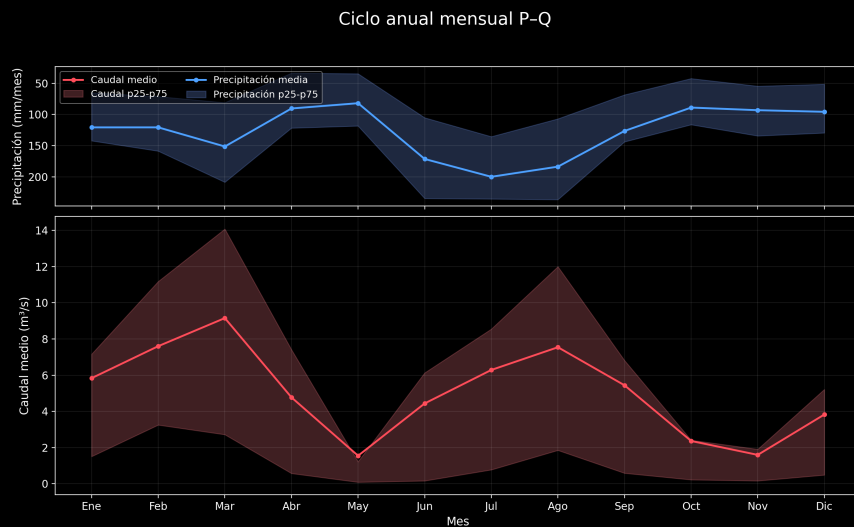


Figura 5: Ciclo anual mensual de precipitación y caudal (media y banda P25-P75).

El ciclo anual mensual revela un patrón estacional bien definido. La precipitación presenta máximos durante el verano (julio–septiembre) y valores relativamente menores durante la primavera. No obstante, el caudal medio mensual no coincide exactamente con los máximos de precipitación. Se observa un máximo principal en febrero–marzo y un segundo máximo en agosto, mientras que el mínimo ocurre en mayo.

Este desfase entre precipitación y caudal sugiere la presencia de almacenamiento intermedio y control evaporativo, particularmente durante los meses de verano, cuando la evapotranspira-

ción potencial es elevada. La amplitud del rango intercuartilico (p25–p75) indica además alta variabilidad interanual.

Este comportamiento justifica la utilización de un modelo conceptual con almacenamiento múltiple, como el modelo de dos tanques implementado en este estudio. La cuenca no responde instantáneamente al régimen de precipitación mensual; existe modulación climática y almacenamiento interno.

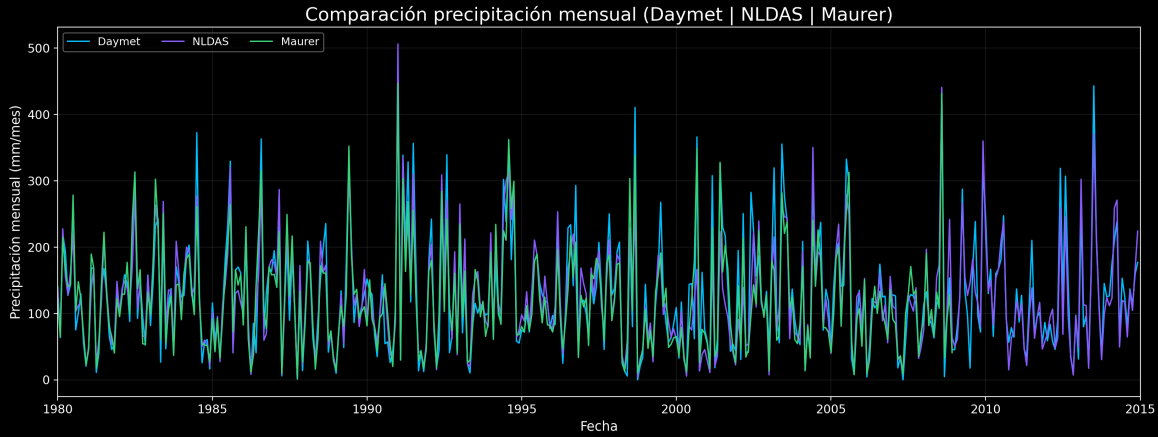


Figura 6: Comparación de precipitación mensual Daymet, NLDAS y Maurer.

La comparación visual entre Daymet y NLDAS a escala diaria muestra patrones temporales altamente consistentes, con coincidencia en la ocurrencia de eventos y estacionalidad general. Las diferencias se observan principalmente en la magnitud puntual de algunos eventos extremos.

A escala mensual, Daymet, NLDAS y Maurer presentan alta consistencia en la representación de la variabilidad interanual y estacional. Sin embargo, Maurer presenta un periodo temporal más corto (hasta 2008). Para mantener consistencia temporal en los periodos de calibración (1990–1999) y validación (2000–2009), se decidió utilizar exclusivamente Daymet y NLDAS en la implementación del modelo hidrológico.

Cuadro 1: Estadísticas básicas de variables hidrometeorológicas

Variable	Unidades	N	Missing	Media	DesvStd	Max	P25	P75
prcp_daymet_mm_day	mm/d	12784.000	0.000	4.186	10.156	141.590	0.000	2.888
prcp_nldas_mm_day	mm/d	12784.000	0.000	4.064	9.883	160.860	0.000	3.500
prcp_maurer_mm_day	mm/d	10593.000	2191.000	3.975	8.568	128.260	0.000	4.150
q_m3s	m3/s	12697.000	87.000	5.045	10.861	331.307	0.193	5.437

Las estadísticas confirman que Maurer presenta datos faltantes y menor cobertura temporal. La distribución altamente asimétrica del caudal (media < máximo) refleja la naturaleza episódica de los eventos extremos.

Parte 3 - Implementacion del modelo

Se implemento un modelo hidrológico conceptual de dos tanques en serie, conforme al enunciado del ejercicio. El modelo incluye dos estados de almacenamiento (S_1 , S_2), desbordes controlados por umbrales (D_1 , D_2) y descargas lentas reguladas por coeficientes (k_1 , k_2). La precipitación efectiva alimenta el primer tanque, y el caudal total resulta de la combinación de descargas rápidas y lentas.

Previo al proceso de calibración, se evaluó el desempeño del modelo utilizando parámetros por defecto, con el fin de verificar estabilidad estructural y consistencia física.

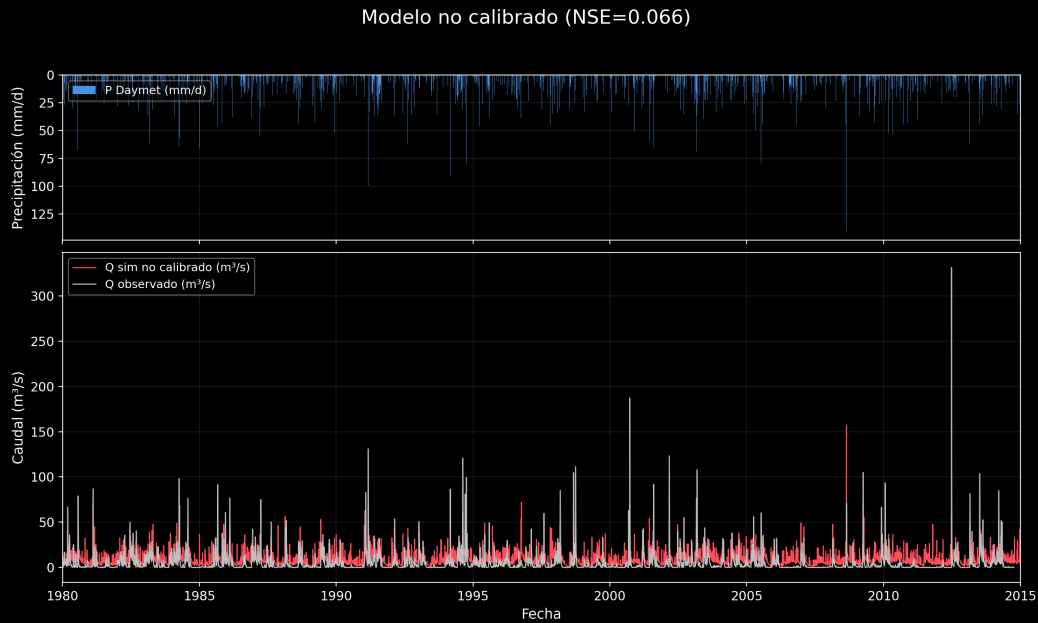


Figura 7: Modelo no calibrado con Daymet.

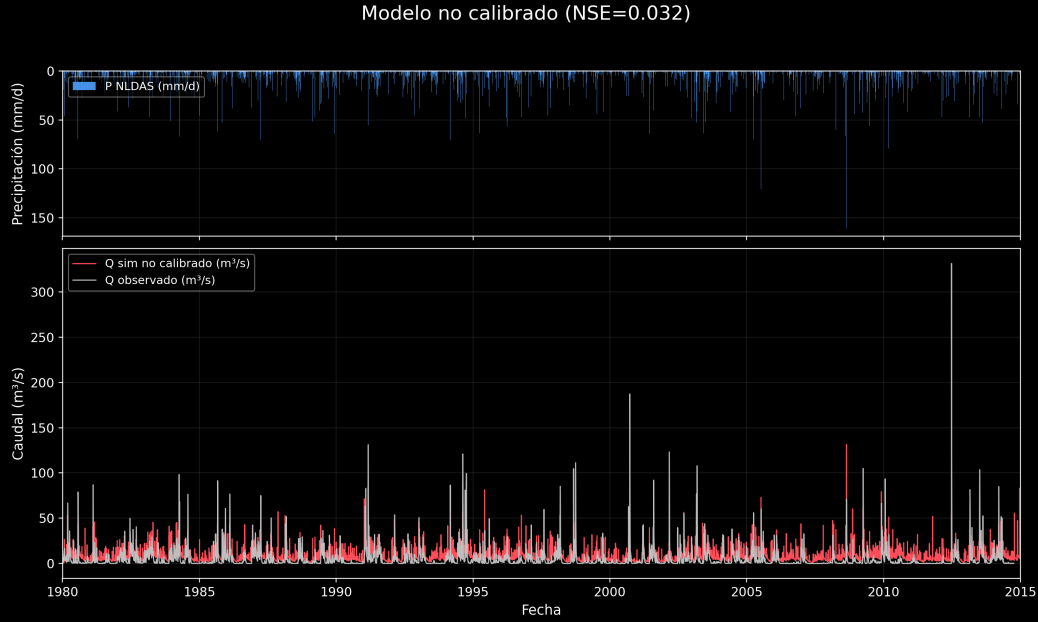


Figura 8: Modelo no calibrado con NLDAS.

Desempeno del modelo no calibrado

Con Daymet como forzamiento, el modelo presenta un desempeno bajo ($NSE = 0.066$). Aunque reproduce la ocurrencia general de eventos asociados a episodios de precipitacion, se observa subestimacion sistematica de picos y una respuesta suavizada ante eventos extremos.

Con NLDAS, el desempeno es aun menor ($NSE = 0.032$), evidenciando mayor amortiguamiento en la respuesta hidrológica. Estas diferencias preliminares sugieren sensibilidad del modelo a la fuente de precipitacion, lo que podria influir en los parametros optimos durante la calibracion.

No obstante, el comportamiento temporal es estable y fisicamente consistente, validando la correcta implementacion estructural del modelo previo a la optimizacion de parametros.

Consistencia de unidades en la implementacion

El balance hidrico interno del modelo se resolvio completamente en unidades de lamina de agua (mm/dia). La precipitacion, evapotranspiracion, caudal simulado y variaciones de almacenamiento fueron expresadas en mm/dia, garantizando coherencia dimensional y conservacion de masa.

Para efectos de evaluacion del desempeno, el caudal simulado fue convertido a m^3/s mediante un factor de conversion estimado a partir de la relacion entre caudal observado en m^3/s y su equivalente en mm/dia. Este procedimiento asegura consistencia entre el sistema interno de balance y las metricas estandar utilizadas en hidrologia (NSE , KGE).

Dashboard interactivo de balance hidrico disponible en la version HTML del informe.

Verificacion del balance hidrico

Se evaluo la consistencia interna del modelo mediante la verificacion explicita del balance diario:

$$P_t = ET_t + Q_t + \Delta S_t + r_t$$

La comparacion entre la precipitacion acumulada y la suma acumulada de $(ET+Q+\Delta S)$ muestra curvas practicamente identicas durante todo el periodo 1980–2014. El residual acumulado final es del orden de 10^{-12} mm, valor numericamente despreciable atribuible a redondeo en punto flotante. En terminos practicos, **el cierre de masa es exacto**.

El diagrama de Sankey confirma que la particion integrada entre evapotranspiracion, escorrentia simulada y cambio neto de almacenamiento es fisicamente coherente. El heatmap del residual mensual muestra valores del orden de 10^{-14} mm/d sin patrones estacionales, confirmando ausencia de sesgos estructurales o errores de signo en el balance.

Parte 4 - Calibracion

Se calibro el modelo conceptual de dos tanques utilizando dos algoritmos de optimizacion global: Differential Evolution (DE) y Dual Annealing (DA). La funcion objetivo fue el coeficiente de eficiencia de Nash–Sutcliffe (NSE), maximizando su valor (equivalentemente, minimizando $-NSE$).

Se aplico un periodo de warm-up de 365 dias para reducir la influencia de las condiciones iniciales. Posteriormente, se definieron dos periodos:

- Calibracion: 1990–1999
- Validacion: 2000–2009

La calibracion se realizo de forma independiente para dos fuentes de precipitacion (Daymet y NLDAS), resultando en cuatro combinaciones fuente–metodo.

Las siguientes figuras muestran los hidrogramas diarios para cada combinacion fuente–metodo. El menu desplegable en el reporte interactivo permite seleccionar el algoritmo de optimizacion (DA o DE) para cada fuente de precipitacion.

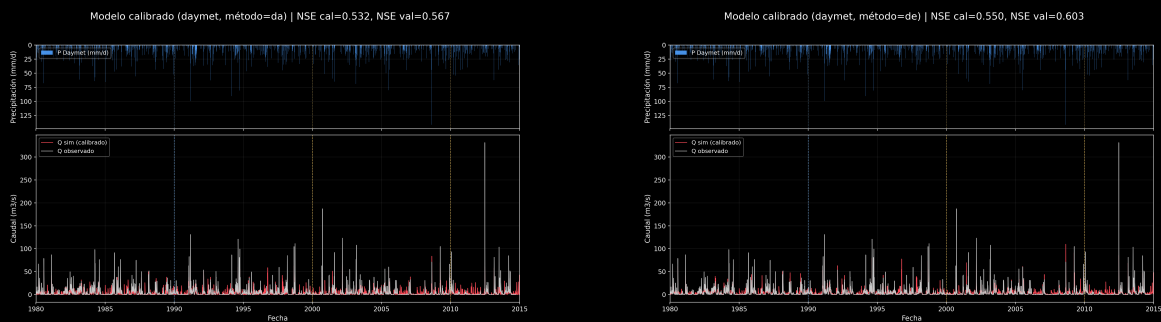


Figura 9: Calibrado estandar con Daymet (DA/DE).

Desempeno con Daymet

Para Daymet, ambos metodos produjeron ajustes satisfactorios, con una mejora de DE frente a DA:

- DA: $NSE_{cal} \approx 0,532$; $NSE_{val} \approx 0,567$

- DE: $NSE_cal \approx 0,550$; $NSE_val \approx 0,603$

Esto indica un ajuste satisfactorio durante calibracion y una buena capacidad de generalizacion en validacion. Visualmente, el modelo reproduce adecuadamente la dinamica general del hidrograma, aunque persiste una ligera subestimacion en algunos picos de crecida.

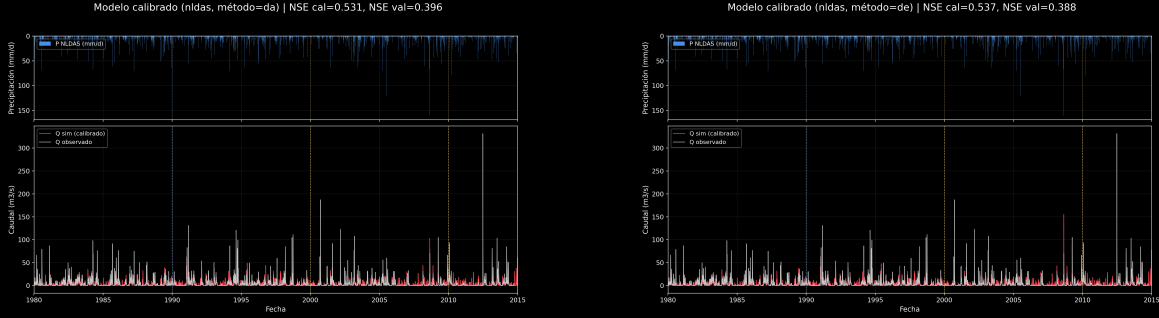


Figura 10: Calibrado estandar con NLDAS (DA/DE).

Desempeno con NLDAS

Con NLDAS se obtuvo un desempeno similar durante calibracion ($NSE_cal \approx 0.531\text{--}0.537$), pero una reduccion marcada en validacion ($NSE_val \approx 0.389\text{--}0.397$).

Esto sugiere que, para esta cuenca, la serie Daymet proporciona forzantes mas consistentes con la respuesta hidrológica observada y mayor robustez fuera del periodo calibrado.

Cuadro 2: Resultados calibración estándar (NSE)

Fuente	Metodo	NSE_cal	NSE_val	KGE_val	PeakRatio_val	P95Ratio_val	ETc	beta	alpha1	D1	k1	alpha2	D2	k2
daymet	da	0.532	0.567	0.644	0.448	0.998	8.833	0.170	0.000	138.397	0.467	0.000	508.498	0.230
daymet	de	0.550	0.603	0.616	0.587	0.865	9.920	0.087	0.000	262.214	0.200	0.385	25.956	0.065
nldas	da	0.531	0.396	0.536	0.551	0.924	7.423	0.143	0.000	138.397	0.300	0.000	508.498	0.300
nldas	de	0.537	0.388	0.544	0.831	0.917	7.658	0.127	0.000	323.882	0.340	0.000	65.645	0.250

Interpretacion de parametros

Las soluciones optimas conservan α_1 en la frontera inferior, pero muestran estructuras internas distintas entre metodos, especialmente para Daymet.

En tres de las cuatro soluciones α_2 tambien es cercano a cero, por lo que predomina la respuesta controlada por almacenamiento y drenaje lento. Daymet–DE constituye la excepcion ($\alpha_2 \approx 0,385$ y D_2 mas bajo), lo que introduce una contribucion rapida y mejora el NSE de validacion.

Diferentes combinaciones parametricas producen desempenos competitivos, lo cual evidencia equifinalidad bajo un criterio basado unicamente en NSE.

En conjunto, la calibracion estandar indica que Daymet–DE ofrece el mejor desempeno global, al alcanzar el mayor NSE en validacion (0.603). La ventaja de Daymet frente a NLDAS es mayor que la diferencia entre optimizadores.

Analisis complementario enfocado en crecidas

Calibracion orientada a extremos (objetivo: J)

Adicionalmente, se realizo una calibracion enfocada en la representacion de eventos de crecida mediante una funcion objetivo compuesta J , que prioriza la reproduccion de altos caudales e incorpora penalizacion por subestimacion de picos.

Se mantuvieron las mismas configuraciones de optimizacion (DE y DA), periodos de calibracion (1990–1999) y validacion (2000–2009), asi como el warm-up de 365 dias. La calibracion se ejecuto nuevamente para Daymet y NLDAS, resultando en cuatro combinaciones fuente–metodo.

Las figuras siguientes muestran los hidrogramas correspondientes; en el reporte interactivo el menu desplegable permite seleccionar el algoritmo (DA o DE) para cada fuente.

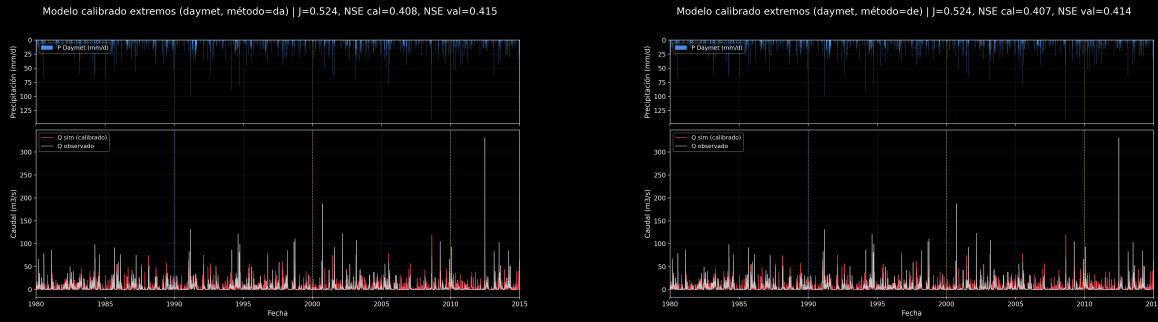


Figura 11: Calibrado extremos con Daymet (DA/DE).

Desempeno con Daymet – Extremos

Para Daymet se obtuvo:

- $J_{cal} \approx 0,524$
- $NSE_{cal} \approx 0,408$
- $NSE_{val} \approx 0,415$

En comparacion con la mejor calibracion estandar, se observa una disminucion del NSE en validacion (de $\approx 0,603$ a $\approx 0,415$), lo cual evidencia el trade-off tipico de la calibracion orientada a extremos.

Visualmente, se aprecia una mejor representacion relativa de algunos picos de crecida, aunque aparecen episodios puntuales de sobreestimacion, coherentes con la penalizacion explicita por subestimacion incluida en la funcion objetivo.

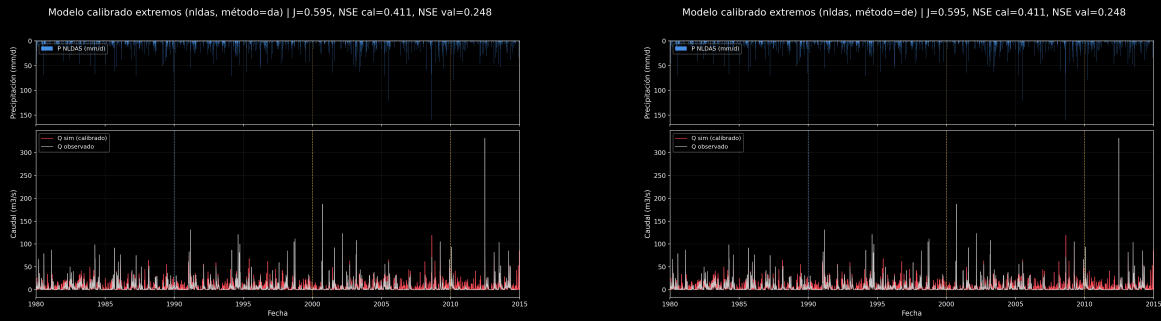


Figura 12: Calibrado extremos con NLDAS (DA/DE).

Desempeno con NLDAS – Extremos

Para NLDAS se obtuvo:

- $J_{cal} \approx 0,595$
- $NSE_{cal} \approx 0,411$
- $NSE_{val} \approx 0,247$

Si bien el valor de J es mayor que en Daymet, el desempeno en validacion medido por NSE es considerablemente inferior. Esto confirma que, aun bajo una funcion objetivo enfocada en crecidas, Daymet mantiene mayor robustez hidrológica general que NLDAS para esta cuenca.

Cuadro 3: Resultados calibración orientada a extremos

Fuente	Metodo	J_cal	J_val	NSE_cal	NSE_val	NSE_high_val	PeakBias_val	UnderHigh_val	ETc	beta	alpha1	D1	k1	alpha2	D2	k2
daymet	da	0.524	0.606	0.408	0.415	0.290	0.364	0.139	8.997	0.000	0.000	327.327	0.363	0.000	458.993	0.363
daymet	de	0.524	0.606	0.407	0.414	0.291	0.364	0.138	8.971	0.000	0.000	462.211	0.363	0.000	815.731	0.363
nldas	da	0.595	0.919	0.411	0.248	-0.426	0.363	0.215	6.259	0.000	0.000	327.327	0.338	0.000	458.993	0.338
nldas	de	0.595	0.919	0.411	0.248	-0.426	0.363	0.215	6.259	0.000	0.000	471.374	0.338	0.000	638.719	0.338

La calibracion orientada a extremos mejora la representacion relativa de eventos de alto caudal, pero reduce el desempeno global medido por NSE.

Este comportamiento evidencia un trade-off estructural del modelo conceptual: el ajuste promedio y la representacion optima de crecidas no pueden maximizarse simultaneamente bajo una misma configuracion parametrica.

La presencia de algunos picos sobreestimados no representa un error de implementacion, sino una consecuencia directa del criterio de optimizacion adoptado.

Consistencia de parametros y consideraciones fisicas

Los parametros optimos permanecen dentro de los rangos establecidos. Sin embargo, se observa convergencia frecuente a valores de frontera:

- En calibracion estandar: $\alpha_1 \approx 0$ y $\alpha_2 \approx 0$
- En calibracion de extremos: ademas $\beta \approx 0$

De acuerdo con la formulacion del modelo, esto implica:

- Ausencia de escorrentia directa ($\alpha_1 \approx 0$)
- Ausencia de flujo rapido desde el tanque superior ($\alpha_2 \approx 0$)
- Evapotranspiracion dependiente principalmente de ET_c ($\beta \approx 0$)

Esta configuracion favorece una respuesta mas amortiguada y controlada por almacenamiento, lo cual es consistente con la estructura del modelo y con la subestimacion parcial de ciertos picos observada en los hidrogramas.

Validacion del modelo (2000–2009)

La validacion del modelo se realizo sobre el periodo independiente 2000–2009, evaluando la capacidad de generalizacion fuera del intervalo de calibracion (1990–1999).

El desempeno se analizo mediante tres enfoques complementarios:

1. analisis temporal del hidrograma,
2. diagrama de dispersion Q_{obs} vs Q_{sim} ,
3. curva de duracion de caudales (FDC).

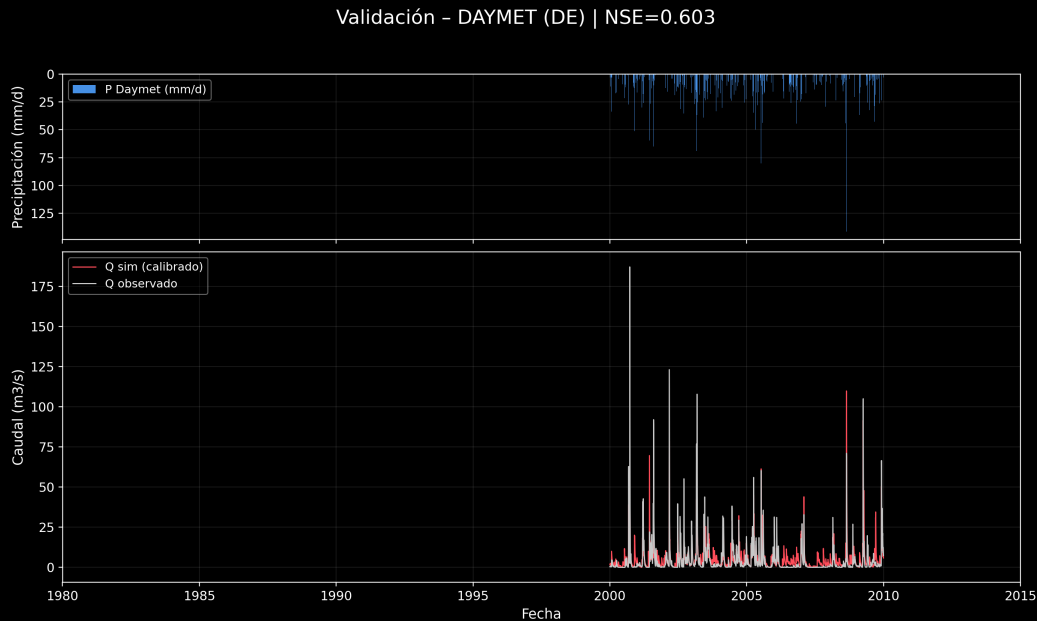


Figura 13: Validacion (hidrograma interactivo, version estatica para PDF).

El hidrograma de validacion muestra que el modelo reproduce adecuadamente la dinamica temporal de los eventos, capturando la ocurrencia de crecidas y la variabilidad intra-anual.

La configuracion estandar con Daymet (DE) presenta el mejor desempeno global ($NSE_{val} = 0,603$), evidenciando buena capacidad de generalizacion.

No obstante, se observa una tendencia sistematica a subestimar algunos picos de alta magnitud, especialmente en eventos extremos, lo cual es consistente con el comportamiento estructural identificado durante la calibracion.

Graficas interactivas complementarias: [figuras/html/validacion_scatter_obs_vs_sim.html](#) y [figuras/html/validacion_fdc_obs_vs_sim.html](#).

Interpretacion de la dispersion Q_{obs} vs Q_{sim}

El diagrama de dispersion confirma el patron observado en el hidrograma.

- La mayoría de los puntos correspondientes a caudales altos se ubican por debajo de la linea 1:1, indicando subestimacion estructural de crecidas.
- En caudales bajos se observa mayor dispersion relativa, comportamiento tipico de modelos conceptuales de baja complejidad.

La configuracion estandar con Daymet presenta la menor dispersion global y mayor concentracion alrededor de la linea 1:1, lo que confirma su mayor estabilidad en validacion.

Interpretacion de la FDC observada vs simulada

La FDC permite evaluar la representacion estadistica del regimen hidrológico completo.

La probabilidad de excedencia indica el porcentaje del tiempo en que un determinado caudal es igualado o superado.

- Valores bajos de excedencia representan eventos de alta magnitud.
- Valores altos corresponden a caudales bajos o de base.

Se observa que la calibracion estandar con Daymet reproduce de forma mas consistente la forma de la curva observada en la mayor parte del rango de probabilidades.

Las calibraciones orientadas a extremos muestran mejor ajuste relativo en la zona de bajas excedencias (altos caudales), pero mayor divergencia en caudales medios y bajos, confirmando el trade-off previamente discutido.

Analisis y discusion

Discusion comparativa de estrategias de calibracion

La comparacion entre fuentes meteorologicas (Daymet y NLDAS), metodos de optimizacion (DE y DA) y funciones objetivo (NSE estandar vs funcion orientada a extremos) permite identificar los factores que mas influyen en el desempeno del modelo de dos tanques.

Influencia de la fuente meteorologica

Daymet supera consistentemente a NLDAS en validacion. En calibracion estandar, Daymet obtiene NSE_{val} entre 0.567 y 0.603, mientras que NLDAS obtiene valores entre 0.388 y 0.396.

La diferencia se confirma en:

- Hidrograma (mejor ajuste visual)
- Dispersion $Q_{obs}-Q_{sim}$ (menor sesgo)
- FDC (mejor representacion del regimen completo)

Esto indica que la calidad y resolucion espacial del forzamiento meteorologico es el factor mas influyente en el desempeno del modelo para esta cuenca.

Influencia del metodo de optimizacion

La influencia del optimizador es secundaria frente a la fuente meteorologica, aunque DE mejora el NSE de validacion de Daymet de 0.567 a 0.603. Para NLDAS la diferencia entre metodos es menor (0.388-0.396).

Esto sugiere que:

- Ambos algoritmos encuentran soluciones hidrologicamente competitivas.
- Las diferencias parametricas evidencian equifinalidad.
- El metodo de optimizacion tiene menor impacto que la calidad del forzamiento.

Calibracion estandar vs calibracion orientada a extremos

La calibracion estandar maximiza el ajuste global (NSE) y produce el mejor desempeno general.

La calibracion orientada a extremos mejora parcialmente la representacion de picos, pero reduce el NSE global (Daymet $NSE_{val} \approx 0,415$; NLDAS $\approx 0,247$).

Esto evidencia un **trade-off** estructural:

- Mejor ajuste de crecidas
- A costa de perdida de ajuste promedio

La FDC muestra que la calibracion estandar reproduce mejor la distribucion completa, mientras que la calibracion de extremos altera la cola baja y aumenta la dispersion.

Interpretacion fisica de los parametros calibrados

La convergencia frecuente de parametros a valores en frontera ($\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 0$ y $\beta = 0$ en calibracion de extremos) tiene una interpretacion hidrologica clara.

- $\alpha_1 = 0$ implica ausencia de escorrentia directa inmediata.
- $\alpha_2 = 0$ indica ausencia de flujo rapido desde el primer tanque.

- $\beta = 0$ sugiere evapotranspiración controlada principalmente por ET_c , sin dependencia directa de la lluvia diaria.

En conjunto, los resultados sugieren una cuenca dominada por almacenamiento y liberación gradual, con respuesta relativamente amortiguada frente a eventos de lluvia.

Este comportamiento es coherente con la subestimación parcial de picos observada en validación.

Limitaciones del modelo

El modelo conceptual de dos tanques presenta limitaciones inherentes a su estructura simplificada:

- No representa procesos físicos explícitos ni heterogeneidad espacial.
- Tiende a subestimar eventos extremos de alta magnitud.
- Presenta parámetros en frontera, lo que sugiere flexibilidad estructural limitada.
- Es altamente sensible a la calidad del forzamiento meteorológico.
- Puede existir equifinalidad (múltiples combinaciones paramétricas con desempeño similar).

En consecuencia, el modelo representa adecuadamente el comportamiento agregado del sistema, pero simplifica la complejidad hidrológica real.

Propuestas de mejora

Para fortalecer la capacidad predictiva del modelo se proponen:

- Implementar calibración multiobjetivo (NSE global + métricas de extremos).
- Incorporar un componente explícito de escorrentía rápida.
- Evaluar estructura con almacenamiento adicional.
- Realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre.
- Explorar corrección o combinación de fuentes meteorológicas.

Estas mejoras permitirían reducir el compromiso entre ajuste global y representación de crecidas.

Conclusión general

El modelo conceptual de dos tanques implementado para la cuenca Sopchoppy logra un cierre robusto del balance hídrico y reproduce razonablemente la dinámica lluvia-escorrentía.

La evaluación comparativa demuestra que:

- La fuente meteorológica es el factor más determinante en el desempeño.

- Daymet ofrece mayor generalización; la mejor configuración obtiene $NSE_{val} \approx 0,603$.
- El método de optimización tiene un impacto secundario, con ventaja de DE para Daymet.
- La calibración orientada a extremos mejora parcialmente la representación de crecidas, pero reduce el desempeño global.

El análisis integrado mediante hidrogramas, dispersión y FDC confirma que la configuración Daymet–DE con calibración estándar ofrece el mejor equilibrio entre coherencia física, estabilidad numérica y capacidad predictiva.

La presencia de parámetros en frontera sugiere una cuenca dominada por almacenamiento lento, consistente con el comportamiento hidrológico observado.

En síntesis, el modelo constituye una herramienta adecuada para simulación hidrológica general en esta cuenca, aunque futuras mejoras estructurales y estrategias multiobjetivo podrían fortalecer la representación de eventos extremos.